

글로벌 거시경제 데이터 수집 시스템 매뉴얼

FRED · OECD · BIS · IMF · World Bank · CIA Factbook · ECOS

`download_global.py` 사용 가이드

김남일

NAMIL KIM

2026년 2월

저장 경로: `data/`

출력 형식: Apache Parquet (.parquet) + CSV (.csv)

Contents

1	개요	2
1.1	시스템 구성	2
1.2	저장 형식	2
1.3	대상 국가	2
2	빠른 시작	3
2.1	사전 요구사항	3
2.2	전체 다운로드	3
2.3	소스 선택 옵션	3
2.4	결과 확인	4
3	FRED API (<code>fred_api.py</code>)	4
3.1	개요	4
3.2	API 키 설정	4
3.3	핵심 함수	5
3.3.1	<code>get_series()</code> — 단일 시계열 조회	5
3.3.2	<code>get_multi_series()</code> / <code>get_multi_series_wide()</code>	5
3.4	다운로드 항목 (17개)	5
3.5	추가 시리즈 사전 (SERIES dict)	6
4	OECD API (<code>oecd_api.py</code>)	6
4.1	개요	6
4.2	데이터플로우 차원 구조	6
4.2.1	QNA — GDP 성장률 (13차원)	7
4.2.2	KEI — CPI, 실업률, 금리 등 (7차원)	7
4.2.3	CLI — 경기선행지수 (5차원)	7
4.3	편의 함수	7
4.4	다운로드 항목 (8개)	8
4.5	주의사항	8
5	BIS API (<code>bis_api.py</code>)	8
5.1	개요	8
5.2	URL 구조	8
5.3	데이터플로우 목록	9
5.4	CPI 단위 코드	9
5.5	신용 데이터 차입자 구분	9
5.6	편의 함수	9
5.7	다운로드 항목 (12개)	10
6	IMF DataMapper API (<code>imf_api.py</code>)	10
6.1	개요	10
6.2	URL 구조	10

6.3	주요 지표 코드	11
6.4	지역 그룹 코드	11
6.5	편의 함수	11
6.6	다운로드 항목 (12개)	12
6.7	주의사항	12
7	World Bank API (<code>worldbank_api.py</code>)	12
7.1	개요	12
7.2	URL 구조	13
7.3	주요 지표 코드	13
7.4	편의 함수	13
7.5	다운로드 항목 (11개)	14
8	CIA Factbook (<code>factbook_api.py</code>)	14
8.1	개요	14
8.2	GEC 국가 코드 매핑	14
8.3	텍스트 파싱	15
8.4	편의 함수	15
8.5	다운로드 항목 (1개)	16
8.6	제공 필드	16
9	한국은행 ECOS API (<code>ecos_api.py</code>)	16
9.1	개요	16
9.2	URL 구조	16
9.3	주요 서비스	17
9.4	ECOS 다운로드	17
10	데이터 활용 예시	17
10.1	파일 로드	17
10.2	국가간 GDP 성장률 비교	17
10.3	BIS 신용 데이터 분석	18
10.4	다중 소스 교차 검증	18
11	전체 다운로드 파일 목록	19
12	트리블슈팅	21
12.1	공통 문제	21
12.2	소스별 특이사항	21
13	부록: 국가 코드 대조표	21

1 개요

이 시스템은 6개 국제기관 API + 한국은행 ECOS API를 통해 글로벌 거시경제 데이터를 자동으로 수집하고 Apache Parquet 형식으로 저장합니다. 모든 Python 모듈(*.py)과 data/ 디렉토리가 동일한 작업 디렉토리에 위치합니다.

1.1 시스템 구성

Table 1: API 모듈 구성

소스	모듈 파일	데이터 범위	인증
FRED	<code>fred_api.py</code>	미국 GDP, CPI, 고용, 금리 등	API 키 필요
OECD	<code>oecd_api.py</code>	회원국 GDP, CPI, 실업률, 금리	불필요
BIS	<code>bis_api.py</code>	CPI, 정책금리, 신용, 부동산, 환율	불필요
IMF	<code>imf_api.py</code>	WEO: GDP, 인플레이션, 재정, 경상수지	불필요
World Bank	<code>worldbank_api.py</code>	GDP, CPI, 실업률, 무역, 인구 등	불필요
Factbook	<code>factbook_api.py</code>	국가별 경제 스냅샷(최신)	불필요
ECOS	<code>ecos_api.py</code>	한국은행 경제통계 (163개 테이블)	API 키 내장

1.2 저장 형식

- 경로: data/ (스크립트와 동일 디렉토리 하위)
- 기본 형식: Apache Parquet (컬럼 기반 압축 포맷)
- CSV 형식: `--csv` 옵션 사용 시 Parquet과 함께 CSV도 동시 저장 (UTF-8 BOM)
- 파일명: {소스}_{지표}.parquet / {소스}_{지표}.csv
- 기간: 기본 2007년 현재 (글로벌 금융위기 이후)

1.3 대상 국가

Table 2: 소스별 대상 국가

소스	코드 체계	기본 대상국
FRED	미국 전용	미국(US)
OECD	ISO 3자리	KOR, USA, JPN, DEU, GBR, FRA, CHN, CAN, AUS, ITA
BIS	ISO 2자리	KR, US, JP, DE, GB, FR, CN, CA, AU, IT
IMF	ISO 3자리	USA, KOR, JPN, DEU, GBR, FRA, CHN, ITA, CAN, AUS, MEX, BRA, IND, IDN, TUR
World Bank	ISO 2자리	US, KR, JP, DE, GB, FR, CN, IT, CA, AU, MX, BR, IN, ID, TR
Factbook	GEC(FIPS)	us, ks, ja, gm, uk, fr, ch, it, ca, as, mx, br, in, id, tu

2 빠른 시작

2.1 사전 요구사항

```
# Python 패키지
pip install requests pandas pyarrow

# FRED API 키설정 (FRED 데이터필요시 )
export FRED_API_KEY=your_api_key_here
# 무료발급 : https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html
```

2.2 전체 다운로드

```
# 모든소스다운로드 (만parquet)
python3 download_global.py

# parquet + csv 동시저장
python3 download_global.py --csv

# 선택적다운로드
python3 download_global.py fred oecd # 와FRED 만OECD
python3 download_global.py --csv imf wb # 와IMF WB (parquet + csv)
python3 download_global.py --csv bis # BIS (parquet + csv)
```

2.3 소스 선택 옵션

Table 3: download_global.py 실행 인자

인자	구분	설명
소스 선택 (생략 시 전체)		
fred	소스	FRED (미국 연방준비)
oecd	소스	OECD (경제협력개발기구)
bis	소스	BIS (국제결제은행)
imf	소스	IMF (국제통화기금)
wb	소스	World Bank (세계은행)
factbook	소스	CIA Factbook
옵션		
--csv	플래그	Parquet과 함께 CSV도 동시 저장 (UTF-8 BOM)

인자 없이 실행하면 전체 6개 소스를 순차적으로 다운로드합니다 (Parquet 만). --csv 플래그를 추가하면 각 항목마다 .parquet과 .csv를 모두 저장합니다. FRED API 키가 없으면 FRED는 자동 건너뜁니다.

2.4 결과 확인

다운로드 완료 후 결과 요약이 출력됩니다:

```
# 저장된파일확인
ls data/*.parquet | wc -l      # parquet 파일수
ls data/*.csv | wc -l         # csv 파일수  (--csv 사용시 )

# 에서 Python 로드 (parquet)
python3 -c "
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/fred_gdp_real.parquet')
print(df.tail())
"

# 에서 Python 로드 (csv)
python3 -c "
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data/fred_gdp_real.csv')
print(df.tail())
"
```

3 FRED API (*fred_api.py*)

3.1 개요

FRED (Federal Reserve Economic Data)는 미국 세인트루이스 연방준비은행이 운영하는 거시경제 데이터베이스로, 미국 중심의 816,000+개 시계열을 제공합니다.

- 공식 사이트: <https://fred.stlouisfed.org/>
- API 문서: <https://fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/>
- API 키: https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html에서 무료 발급
- 기본 URL: <https://api.stlouisfed.org/fred>

3.2 API 키 설정

```
# 방법 1: 환경변수
export FRED_API_KEY=your_key_here

# 방법 2: 코드에서직접
from fred_api import set_api_key
set_api_key("your_key_here")
```

3.3 핵심 함수

3.3.1 `get_series()` — 단일 시계열 조회

```
get_series(series_id, start_date=None, end_date=None,
           frequency=None, units=None, sort_order="asc")
```

매개변수	타입	설명
<code>series_id</code>	str	시리즈 ID (예: "GDPC1", "CPIAUCSL")
<code>start_date</code>	str	시작일 YYYY-MM-DD
<code>end_date</code>	str	종료일 YYYY-MM-DD
<code>frequency</code>	str	주기 변환: d/w/bw/m/q/sa/a
<code>units</code>	str	단위 변환 (아래 표 참조)

`units` 옵션:

코드	의미
lin	원본 (기본값)
chg	전기 변화분
pch	전기 변화율 (%)
pc1	전년 동기 변화율 (%)
pca	연율화 변화율 (%)
log	자연로그

반환: DataFrame [date, value, series_id]

3.3.2 `get_multi_series()` / `get_multi_series_wide()`

```
# Long format (date, value, series_id)
df = get_multi_series(["GDPC1", "CPIAUCSL", "UNRATE"], "2020-01-01")

# Wide format (date index, series_id columns)
wide = get_multi_series_wide(["GDPC1", "CPIAUCSL", "UNRATE"],
                              "2020-01-01")
```

3.4 다운로드 항목 (17개)

파일명	시리즈 ID	설명
<code>fred_gdp_real</code>	GDPC1	실질 GDP (분기, 연율)
<code>fred_gdp_growth</code>	A191RL1Q225SBEA	실질 GDP 성장률 (%)
<code>fred_cpi</code>	CPIAUCSL	CPI 전체 (월별, 계절조정)
<code>fred_cpi_core</code>	CPILFESL	Core CPI (식품·에너지 제외)
<code>fred_pce</code>	PCEPI	PCE 물가지수 (월별)

파일명	시리즈 ID	설명
<code>fred_pce_core</code>	PCEPILFE	Core PCE (월별)
<code>fred_unemployment</code>	UNRATE	실업률 (월별, %)
<code>fred_payrolls</code>	PAYEMS	비농업 고용자 수 (천명)
<code>fred_participation</code>	CIVPART	경제활동참가율 (%)
<code>fred_initial_claims</code>	ICSA	신규 실업수당 청구 (주별)
<code>fred_fed_funds</code>	FEDFUNDS	연방기금금리 (월별)
<code>fred_treasury_10y</code>	DGS10	10년물 국채수익률 (월별)
<code>fred_treasury_2y</code>	DGS2	2년물 국채수익률 (월별)
<code>fred_term_spread</code>	T10Y2Y	장단기 스프레드 10Y-2Y
<code>fred_industrial_prod</code>	INDPRO	산업생산지수 (월별)
<code>fred_retail_sales</code>	RSXFS	소매판매 (월별)
<code>fred_consumer_sentiment</code>	UMCSENT	소비자심리지수 (월별)
<code>fred_m2</code>	M2SL	M2 통화량 (월별)

3.5 추가 시리즈 사전 (SERIES dict)

`fred_api.py`에 40+ 개 주요 시리즈 ID가 사전으로 정의되어 있습니다:

```
from fred_api import SERIES
print(SERIES["GDP_real"])      # "GDPC1"
print(SERIES["fed_funds_rate"]) # "FEDFUNDS"
print(SERIES["sp500"])         # "SP500"
print(SERIES["vix"])           # "VIXCLS"
```

4 OECD API (`oecd_api.py`)

4.1 개요

OECD SDMX REST API는 OECD 회원국 및 주요 비회원국의 거시경제 패널 데이터를 제공합니다. 인증 불필요하나, Rate Limit (분당 10회 정도)에 주의해야 합니다.

- 기본 URL: <https://sdmx.oecd.org/public/rest>
- 응답 형식: SDMX CSV 2.0
- 국가 코드: ISO 3자리 (KOR, USA, JPN, DEU, GBR, FRA, CHN, ...)

4.2 데이터플로우 차원 구조

OECD SDMX API는 데이터플로우마다 차원(dimension)이 다릅니다:

4.2.1 QNA — GDP 성장률 (13차원)

FREQ.ADJUSTMENT.REF_AREA.SECTOR.COUNTERPART_SECTOR.TRANSACTION.

INSTR_ASSET.ACTIVITY.EXPENDITURE.UNIT_MEASURE.PRICE_BASE.TRANSFORMATION.TABLE_IDENTIFIER

GDP 성장률 예시 키:

Q.Y.KOR+USA+JPN.S1.S1.B1GQ._Z._Z._Z.PC.L.GY.T0102

여기서 GY=전년동기비, G1=전기비, GCM=전기비 연율.

4.2.2 KEI — CPI, 실업률, 금리 등 (7차원)

REF_AREA.FREQ.MEASURE.UNIT_MEASURE.ACTIVITY.ADJUSTMENT.TRANSFORMATION

Table 5: KEI 주요 MEASURE 코드

코드	설명
CP	소비자물가지수 (CPI)
UNEMP	실업률
EMP	고용
PRVM	산업생산 (제조업)
RS	소매 판매
EX / IM	수출 / 수입
IR3TIB	3개월 인터뱅크 금리
IRLT	장기 국채수익률
IRSTCI	단기 정책금리

4.2.3 CLI — 경기선행지수 (5차원)

REF_AREA.FREQ.MEASURE.UNIT_MEASURE.ADJUSTMENT

4.3 편의 함수

```
from oecd_api import *

# GDP
df = get_gdp_quarterly("KOR+USA+JPN", "2020-Q1") # 분기 GDP 성장률
df = get_gdp_annual("KOR+USA+JPN", "2020") # 연간 GDP 성장률
df = get_gdp_level("KOR+USA+JPN", "2020-Q1") # GDP 수준 (USD)

# 물가고용금리//
df = get_cpi("KOR+USA", "2020-01") # CPI 지수전년비전월
    비(+++)
df = get_cpi_yoy("KOR+USA", "2020-01") # CPI 전년비만
df = get_unemployment("KOR+USA", "2020-01") # 실업률
df = get_interest_rates("KOR+USA", "2020-01") # 단기장기/ 금리

# 기타
```

```
df = get_cli("KOR+USA", "2020-01") # 경기선행지수
df = get_industrial_production("KOR+USA", "2020-01") # 산업생산지수
df = get_retail_sales("KOR+USA", "2020-01") # 소매판매
df = get_trade("KOR+USA", "2020-01") # 수출수입/
```

4.4 다운로드 항목 (8개)

파일명	설명
<code>oecd_gdp_quarterly_growth</code>	분기 실질 GDP 성장률 (주요국)
<code>oecd_gdp_annual_growth</code>	연간 GDP 성장률 (주요국)
<code>oecd_gdp_level_usd</code>	분기 GDP 수준 (USD, 주요국)
<code>oecd_cpi</code>	CPI 전년비 + 지수 (주요국)
<code>oecd_unemployment</code>	조화실업률 (주요국, 월별)
<code>oecd_interest_rates</code>	단기/장기 금리 (주요국, 월별)
<code>oecd_cli</code>	경기선행지수 (주요국, 월별)
<code>oecd_industrial_production</code>	산업생산지수 (주요국, 월별)

4.5 주의사항

- Rate Limit: 분당 약 10회 제한, 429 응답 시 자동 재시도 (10/20/30초 대기)
- `download_global.py`는 항목 간 1초 딜레이 적용
- 중국(CHN)은 일부 데이터플로우에서 누락될 수 있음

5 BIS API (`bis_api.py`)

5.1 개요

BIS (Bank for International Settlements, 국제결제은행)는 SDMX v2 REST API를 통해 글로벌 금융·거시 데이터를 제공합니다. 인증 불필요.

- 기본 URL: `https://stats.bis.org/api/v2`
- 응답 형식: CSV (`format=csv`)
- 국가 코드: ISO 2자리 (KR, US, JP, DE, GB, FR, CN, ...)

5.2 URL 구조

```
https:// stats.bis.org/ api/ v2/ data/ dataflow/ BIS/ {dataflow}/ {version}/ {key}?
format=csv&startPeriod=YYYY-MM
```

Table 7: BIS 주요 데이터플로우

이름	Dataflow ID	버전	설명
CPI	WS_LONG_CPI	1.0	소비자물가지수
정책금리	WS_CBPOL	1.0	중앙은행 정책금리
총 신용	WS_TC	2.0	비금융부문 총 신용
신용/GDP 갭	WS_CREDIT_GAP	1.0	바젤III 경기대응완충자본 지표
부동산가격	WS_SPP	1.0	주택가격지수
실효환율	WS_EER	1.0	명목/실질 실효환율
DSR	WS_DSR	1.0	원리금상환비율

5.3 데이터플로우 목록

5.4 CPI 단위 코드

UNIT_MEASURE	의미
628	Index (2010=100)
771	Year-on-year changes (%)

5.5 신용 데이터 차입자 구분

Borrower 코드	의미
P	민간 비금융부문 전체
H	가계 (Households)
N	비금융기업 (Non-financial corporates)
G	정부 (General government)
C	핵심 부채 (P+G)

5.6 편의 함수

```

from bis_api import *

# 물가
df = get_cpi_yoy("KR+US+JP", "2020-01")      # CPI 전년비 (%)
df = get_cpi_index("KR+US+JP", "2020-01")      # CPI 지수 (2010=100)

# 금리
df = get_policy_rate("KR+US+JP", "2020-01")    # 중앙은행정책금리

# 신용
df = get_credit_to_gdp("KR+US", "2015-Q1")      # 민간신용 / GDP
df = get_credit_to_gdp("KR+US", "2015-Q1", borrower="H")  # 가계신용 / GDP

```

```

df = get_credit_to_gdp("KR+US", "2015-Q1", borrower="N") # 기업신
    용 /GDP
df = get_credit_gap("KR+US", "2015-Q1") # 신
    용/GDP 갭

# 부동산환율 //DSR
df = get_property_prices("KR+US", "2015-Q1") # 주택가격지
    수
df = get_effective_exchange_rate("KR+US", "2020-01") # 실효환율
df = get_debt_service_ratio("KR+US", "2015-Q1") # 원리금상환
    비율

```

5.7 다운로드 항목 (12개)

파일명	설명
bis_cpi_yoy	CPI 전년비 (% , 주요국, 월별)
bis_cpi_index	CPI 지수 (2010=100, 주요국, 월별)
bis_policy_rate	중앙은행 정책금리 (주요국, 월별)
bis_credit_private_gdp	민간 신용/GDP (% , 분기)
bis_credit_household_gdp	가계 신용/GDP (% , 분기)
bis_credit_corporate_gdp	기업 신용/GDP (% , 분기)
bis_credit_govt_gdp	정부 신용/GDP (% , 분기)
bis_credit_gap	신용/GDP 갭 (분기)
bis_property_prices	주택가격지수 (명목+실질, 분기)
bis_eer	실효환율 (명목+실질, 월별)
bis_dsr	원리금상환비율 (분기)

6 IMF DataMapper API (imf_api.py)

6.1 개요

IMF DataMapper API는 World Economic Outlook (WEO) 데이터를 제공합니다. 연간 데이터 중심이며, 전망치(projection)도 포함됩니다. 인증 불필요.

- 기본 URL: <https://www.imf.org/external/datamapper/api/v1>
- 응답 형식: JSON
- 국가 코드: ISO 3자리 (ISO 2자리 자동 변환 지원)

6.2 URL 구조

```
https://www.imf.org/external/datamapper/api/v1/{INDICATOR}/{COUNTRIES}
```

응답 구조:

```
{"values": {"INDICATOR": {"COUNTRY": {"YEAR": value, ...}, ...}}}
```

6.3 주요 지표 코드

Table 9: IMF WEO 지표

코드	분류	설명
NGDP_RPCH	성장	실질 GDP 성장률 (%)
NGDPD	성장	명목 GDP (십억 USD)
NGDPDPC	성장	1인당 GDP (USD)
PPPGDP	성장	GDP PPP (십억 국제달러)
PPPPC	성장	1인당 GDP PPP (국제달러)
PCPIPCH	물가	CPI 인플레이션 (% , 연평균)
PCPIEPC	물가	CPI 인플레이션 (% , 기말)
LUR	고용	실업률 (%)
LP	고용	인구 (백만명)
GGXWDG_NGDP	재정	정부 총부채/GDP (%)
GGXCNL_NGDP	재정	재정수지/GDP (%)
BCA_NGDPD	대외	경상수지/GDP (%)

6.4 지역 그룹 코드

코드	설명
ADVEC	선진국
OEMDC	신흥시장·개발도상국
WEOWORLD	세계 전체

6.5 편의 함수

```
from imf_api import *

# 성장
df = get_gdp_growth("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_gdp_nominal("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_gdp_per_capita("US/KR/JP", start_year=2010) # ISO 자리도2 가능
df = get_gdp_ppp("USA/KOR", start_year=2010)

# 물가고용/
df = get_inflation("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_unemployment("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_population("USA/KOR/JPN", start_year=2010)

# 재정대외/
```

```

df = get_govt_debt("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_fiscal_balance("USA/KOR/JPN", start_year=2010)
df = get_current_account("USA/KOR/JPN", start_year=2010)

# 범용
df = get_indicator("PPPPC", "USA/KOR", start_year=2010)

# 그룹
df = get_group_data("NGDP_RPCH", "WEOWORLD")           # 세계 GDP 성장률
df = get_country_snapshot("KOR", start_year=2020)       # 국가종합

```

6.6 다운로드 항목 (12개)

파일명	설명
imf_gdp_growth	실질 GDP 성장률 (% , 연간)
imf_gdp_nominal	명목 GDP (십억 USD, 연간)
imf_gdp_per_capita	1인당 GDP (USD, 연간)
imf_gdp_ppp	GDP PPP (십억 국제달러, 연간)
imf_inflation	CPI 인플레이션 (% , 연간)
imf_unemployment	실업률 (% , 연간)
imf_population	인구 (백만명, 연간)
imf_govt_debt	정부 총부채/GDP (% , 연간)
imf_fiscal_balance	재정수지/GDP (% , 연간)
imf_current_account	경상수지/GDP (% , 연간)
imf_gdp_per_capita_ppp	1인당 GDP PPP (국제달러)
imf_inflation_eop	CPI 인플레이션 기말 (%)

6.7 주의사항

- DataMapper API에서 사용 불가능한 지표: GGR_NGDP, GGX_NGDP, TX_RPCH, TM_RPCH
- WEO 데이터는 연 2회(4월/10월) 업데이트됨
- 미래 전망치(projection)도 포함되어 있으므로 실적치와 구분 필요

7 World Bank API (worldbank_api.py)

7.1 개요

World Bank Open Data API v2는 200+ 개국의 개발·거시경제 지표를 제공합니다. 인증 불필요.

- 기본 URL: <https://api.worldbank.org/v2>

- 응답 형식: JSON (format=json)
- 국가 코드: ISO 2자리 (세미콜론 구분, 예: KR;US;JP)
- 페이지네이션: 자동 처리 (per_page=1000)

7.2 URL 구조

```
https:// api.worldbank.org/ v2/ country/ {countries}/ indicator/ {indicator}?
format=json&per_page=1000
```

7.3 주요 지표 코드

분류	지표 코드	설명
성장	NY.GDP.MKTP.CD	GDP (경상 US\$)
성장	NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP 성장률 (연간 %)
성장	NY.GDP.PCAP.CD	1인당 GDP (경상 US\$)
성장	NY.GDP.MKTP.PP.CD	GDP PPP (경상 국제\$)
물가	FP.CPI.TOTL.ZG	소비자물가 상승률 (연간 %)
물가	NY.GDP.DEFL.KD.ZG	GDP 디플레이터 (연간 %)
고용	SL.UEM.TOTL.ZS	실업률 (ILO 기준, %)
고용	SL.UEM.1524.ZS	청년실업률 (15-24세, %)
인구	SP.POP.TOTL	총인구
인구	SP.DYN.LE00.IN	기대수명 (년)
무역	NE.TRD.GNFS.ZS	무역/GDP (%)
무역	BX.KLT.DINV.CD.WD	FDI 순유입 (US\$)
재정	GC.DOD.TOTL.GD.ZS	정부부채/GDP (%)
금융	FM.LBL.BMNY.GD.ZS	광의통화/GDP (%)
금융	FS.AST.PRVT.GD.ZS	민간 국내신용/GDP (%)

7.4 편의 함수

```
from worldbank_api import *

# 편의함수
df = get_gdp_growth("KR;US;JP", start_year=2010)
df = get_inflation("KR;US;JP", start_year=2010)
df = get_unemployment("KR;US;JP", start_year=2010)
df = get_population("KR;US;JP", start_year=2010)

# 범용함수
df = get_indicator("NY.GDP.MKTP.CD", "KR;US;JP", 2010, 2025)

# Wide format
```

```

wide = get_indicator_wide("FP.CPI.TOTL.ZG", "KR;US;JP", 2010)

# 국가스냅샷주요 (개9 지표)
df = get_country_snapshot("KR", start_year=2015)

# 지표검색
df = search_indicators("GDP")

# 국가목록
df = list_countries()

```

7.5 다운로드 항목 (11개)

파일명	설명
wb_gdp_growth	GDP 성장률 (% , 연간)
wb_gdp_current_usd	명목 GDP (current USD, 연간)
wb_gdp_per_capita	1인당 GDP (current USD, 연간)
wb_gdp_ppp	GDP PPP (current intl\$, 연간)
wb_inflation	CPI 인플레이션 (% , 연간)
wb_unemployment	실업률 (ILO 추정, %, 연간)
wb_population	인구 (연간)
wb_trade_pct_gdp	무역/GDP (% , 연간)
wb_fdi_net_inflows	FDI 순유입 (current USD, 연간)
wb_broad_money_pct_gdp	광의통화/GDP (% , 연간)
wb_domestic_credit_pct_gdp	민간 국내신용/GDP (% , 연간)

8 CIA Factbook (factbook_api.py)

8.1 개요

CIA World Factbook은 261개 국가·지역의 경제 프로필을 JSON으로 제공합니다. GitHub 리포지토리에서 매주 목요일 자동 업데이트됩니다.

- 소스: <https://github.com/factbook/factbook.json>
- 기본 URL: <https://raw.githubusercontent.com/factbook/factbook.json/master>
- 국가 코드: GEC(FIPS) 코드 — ISO와 다름
- 데이터 유형: 텍스트 기반 스냅샷(최근 2-3년)

8.2 GEC 국가 코드 매핑

참고: ISO 2자리 코드도 자동 변환됩니다 (get_economy_summary("KR") 가능).

Table 13: 주요 국가 GEC 코드

GEC	ISO	국가	GEC	ISO	국가
us	US	미국	fr	FR	프랑스
ks	KR	한국	ch	CN	중국
ja	JP	일본	it	IT	이탈리아
gm	DE	독일	ca	CA	캐나다
uk	GB	영국	as	AU	호주
mx	MX	멕시코	br	BR	브라질
in	IN	인도	id	ID	인도네시아
tu	TR	튀르키예	rs	RU	러시아

8.3 텍스트 파싱

Factbook 데이터는 텍스트 형태로 제공되어 `_parse_number()` 함수로 숫자를 추출합니다:

```
# 내부파싱예시
_parse_number("$25.676 trillion (2024 est.)") # -> 25676000000000
_parse_number("2.8% (2024 est.)")           # -> 2.8
_parse_number("338,016,259 (2025 est.)")      # -> 338016259
_parse_number("52.3% of GDP (2023 est.)")     # -> 52.3
```

8.4 편의 함수

```
from factbook_api import *

# 단일국가경제요약 (dict)
summary = get_economy_summary("ks") # GEC 코드
summary = get_economy_summary("KR") # ISO 코드도가능
# -> {"country": "ks", "gdp_ppp": ..., "gdp_growth": ...,
#     "inflation": ..., "unemployment": ..., ...}

# 여러국가비교 (DataFrame)
df = get_multi_country_summary(["us", "ks", "ja", "gm", "ch"])
df = get_multi_country_summary() # 기본개국 15

# 시계열최근 (년2-3)
df = get_gdp_growth_series("ks")
df = get_inflation_series("ks")
df = get_unemployment_series("ks")

# Raw 데이터
raw = get_country_raw("ks") # 전체 JSON
econ = get_economy("ks")    # Economy 섹션만
```

8.5 다운로드 항목 (1개)

파일명	설명
<code>factbook_economy_summary</code>	주요국 경제 요약 (15개국 최신 스냅샷)

8.6 제공 필드

`get_economy_summary()` 반환 dict의 주요 키:

키	설명
<code>gdp_ppp</code>	실질 GDP PPP (USD)
<code>gdp_growth</code>	GDP 성장률 (%)
<code>gdp_per_capita</code>	1인당 GDP (USD)
<code>gdp_official</code>	GDP 명목 (USD)
<code>inflation</code>	인플레이션 (%)
<code>unemployment</code>	실업률 (%)
<code>population</code>	인구
<code>labor_force</code>	노동력
<code>public_debt_pct_gdp</code>	정부부채/GDP (%)
<code>current_account</code>	경상수지 (USD)
<code>exports / imports</code>	수출 / 수입 (USD)
<code>fx_reserves</code>	외환보유고 (USD)
<code>gdp_share_agriculture</code>	농업 비중 (%)
<code>gdp_share_industry</code>	산업 비중 (%)
<code>gdp_share_services</code>	서비스 비중 (%)

9 한국은행 ECOS API (`ecos_api.py`)

9.1 개요

한국은행 ECOS Open API는 한국의 경제통계를 제공합니다. 별도 다운로드 스크립트 (`download_major.py`, `download_extra.py`, `download_remaining.py`)를 통해 163개 통계 테이블의 parquet 파일이 `data/`에 저장됩니다.

- 공식 사이트: <https://ecos.bok.or.kr/api/>
- 기본 URL: `https://ecos.bok.or.kr/api`
- API 키: 코드에 내장 (하드코딩)

9.2 URL 구조

```
https://ecos.bok.or.kr/api/{service}/{api_key}/json/kr/1/100000/{params}
```

서비스	설명
StatisticTableList	통계표 목록 조회
StatisticItemList	통계 세부항목 목록
StatisticSearch	통계 데이터 조회

9.3 주요 서비스

9.4 ECOS 다운로드

ECOS 데이터는 download_global.py와 별도로 운영됩니다:

```
# ECOS 전용다운로드스크립트
python3 download_major.py          # 주요통계
python3 download_extra.py          # 추가통계
python3 download_remaining.py      # 나머지통계

# 저장위치 : data/ 개 (163 parquet 파일)
```

10 데이터 활용 예시

10.1 파일 로드

```
import pandas as pd

# Parquet 로드 (pyarrow 필요, 빠르고타입보존 )
df = pd.read_parquet("data/fred_gdp_real.parquet")
print(df.columns) # ['date', 'value', 'series_id']
print(df.tail())

# CSV 로드추가 ( 패키지불필요 , Excel 호환)
df = pd.read_csv("data/fred_gdp_real.csv")
print(df.tail())

# 여러파일병합
import glob
files = glob.glob("data/imf_*.parquet")
for f in files:
    df = pd.read_parquet(f)
    print(f"{f}: {len(df)} rows, {list(df.columns)}")
```

Parquet vs CSV 비교:

10.2 국가간 GDP 성장률 비교

```
import pandas as pd
```

	Parquet	CSV
용량	작음 (컬럼 압축)	큼 (텍스트 원본)
속도	빠름	느림
타입 보존	날짜·숫자 타입 유지	문자열로 저장 (파싱 필요)
호환성	Python/R/Spark	Excel/텍스트 편집기/모든 도구
의존성	pyarrow 또는 fastparquet	없음

```
# OECD 분기 GDP 성장률
df = pd.read_parquet("data/oecd_gdp_quarterly_growth.parquet")

# 한국 vs 미국 vs 일본 필터
mask = df["REF_AREA"].isin(["KOR", "USA", "JPN"])
subset = df.loc[mask, ["REF_AREA", "TIME_PERIOD", "OBS_VALUE"]]

# Wide 으로 format 변환
wide = subset.pivot(index="TIME_PERIOD", columns="REF_AREA",
                     values="OBS_VALUE")
print(wide.tail(8))
```

10.3 BIS 신용 데이터 분석

```
import pandas as pd

# 민간신용 /GDP
private = pd.read_parquet("data/bis_credit_private_gdp.parquet")

# 가계신용 /GDP
household = pd.read_parquet("data/bis_credit_household_gdp.parquet")

# 한국가계부채추이
kr = household[household["BORROWERS_CTY"] == "KR"]
print(kr[["TIME_PERIOD", "OBS_VALUE"]].tail(10))
```

10.4 다중 소스 교차 검증

```
import pandas as pd

# GDP 성장률: IMF vs World Bank 비교
imf = pd.read_parquet("data/imf_gdp_growth.parquet")
wb = pd.read_parquet("data/wb_gdp_growth.parquet")

# 한국년 2020 데이터비교
imf_kr = imf[(imf["country"] == "KOR") & (imf["year"] == 2020)]
```

```
wb_kr = wb[(wb["country_id"] == "KR") & (wb["date"] == 2020)]

print(f"IMF: {imf_kr['value'].values}")
print(f"WB: {wb_kr['value'].values}")
```

11 전체 다운로드 파일 목록

download_global.py가 생성하는 전체 parquet 파일 목록입니다 (총 61개).

#	파일명	소스	주기
FRED (17개)			
1	fred_gdp_real	FRED	분기
2	fred_gdp_growth	FRED	분기
3	fred_cpi	FRED	월별
4	fred_cpi_core	FRED	월별
5	fred_pce	FRED	월별
6	fred_pce_core	FRED	월별
7	fred_unemployment	FRED	월별
8	fred_payrolls	FRED	월별
9	fred_participation	FRED	월별
10	fred_initial_claims	FRED	주별
11	fred_fed_funds	FRED	월별
12	fred_treasury_10y	FRED	월별
13	fred_treasury_2y	FRED	월별
14	fred_term_spread	FRED	월별
15	fred_industrial_prod	FRED	월별
16	fred_retail_sales	FRED	월별
17	fred_consumer_sentiment	FRED	월별
18	fred_m2	FRED	월별
OECD (8개)			
19	oecd_gdp_quarterly_growth	OECD	분기
20	oecd_gdp_annual_growth	OECD	연간
21	oecd_gdp_level_usd	OECD	분기
22	oecd_cpi	OECD	월별
23	oecd_unemployment	OECD	월별
24	oecd_interest_rates	OECD	월별
25	oecd_cli	OECD	월별
26	oecd_industrial_production	OECD	월별
BIS (11개)			

#	파일명	소스	주기
27	bis_cpi_yoy	BIS	월별
28	bis_cpi_index	BIS	월별
29	bis_policy_rate	BIS	월별
30	bis_credit_private_gdp	BIS	분기
31	bis_credit_household_gdp	BIS	분기
32	bis_credit_corporate_gdp	BIS	분기
33	bis_credit_govt_gdp	BIS	분기
34	bis_credit_gap	BIS	분기
35	bis_property_prices	BIS	분기
36	bis_eer	BIS	월별
37	bis_dsr	BIS	분기
IMF (12개)			
38	imf_gdp_growth	IMF	연간
39	imf_gdp_nominal	IMF	연간
40	imf_gdp_per_capita	IMF	연간
41	imf_gdp_ppp	IMF	연간
42	imf_inflation	IMF	연간
43	imf_unemployment	IMF	연간
44	imf_population	IMF	연간
45	imf_govt_debt	IMF	연간
46	imf_fiscal_balance	IMF	연간
47	imf_current_account	IMF	연간
48	imf_gdp_per_capita_ppp	IMF	연간
49	imf_inflation_eop	IMF	연간
World Bank (11개)			
50	wb_gdp_growth	WB	연간
51	wb_gdp_current_usd	WB	연간
52	wb_gdp_per_capita	WB	연간
53	wb_gdp_ppp	WB	연간
54	wb_inflation	WB	연간
55	wb_unemployment	WB	연간
56	wb_population	WB	연간
57	wb_trade_pct_gdp	WB	연간
58	wb_fdi_net_inflows	WB	연간
59	wb_broad_money_pct_gdp	WB	연간
60	wb_domestic_credit_pct_gdp	WB	연간
CIA Factbook (1개)			
61	factbook_economy_summary	CIA	스냅샷

12 트러블슈팅

12.1 공통 문제

FRED API 키 오류 FRED_API_KEY 환경변수를 설정하거나, 키가 유효한지 확인하세요. 키 없이 실행하면 FRED는 자동으로 건너뛵니다.

OECD 429 Rate Limit OECD는 분당 요청 수를 제한합니다. 스크립트가 자동으로 10/20/30초 대기 후 재시도합니다. 연속 실행 시 간격을 두세요.

빈 DataFrame 반환 특정 국가·기간에 데이터가 없을 수 있습니다. 스크립트는 빈 결과를 “데이터 없음”으로 표시하고 건너뛵니다.

네트워크 타임아웃 각 API 모듈은 30-60초 타임아웃을 설정합니다. 네트워크가 불안정하면 개별 소스를 선택적으로 재실행하세요.

Parquet 의존성 pyarrow 또는 fastparquet가 필요합니다:

```
pip install pyarrow
# 또는
pip install fastparquet
```

12.2 소스별 특이사항

소스	주의사항
OECD	CHN 등 비회원국은 일부 데이터플로우에서 누락 가능
BIS	일부 국가(신홍국)는 데이터 제공 기간이 짧을 수 있음
IMF	WEO 전망치가 포함됨 — 실적치와 구분 필요
WB	최신 연도 데이터가 1-2년 지연될 수 있음
Factbook	텍스트 파싱 기반이므로 형식 변경 시 오류 가능
ECOS	download_global.py와 별도 운영 (download_major/extra/remaining.py)

13 부록: 국가 코드 대조표

국가	ISO 3	ISO 2	GEC(FIPS)	비고
미국	USA	US	us	
한국	KOR	KR	ks	GEC 주의
일본	JPN	JP	ja	GEC 주의
독일	DEU	DE	gm	GEC 주의
영국	GBR	GB	uk	

국가	ISO 3	ISO 2	GEC(FIPS)	비고
프랑스	FRA	FR	fr	
중국	CHN	CN	ch	GEC 주의
이탈리아	ITA	IT	it	
캐나다	CAN	CA	ca	
호주	AUS	AU	as	GEC 주의
멕시코	MEX	MX	mx	
브라질	BRA	BR	br	
인도	IND	IN	in	
인도네시아	IDN	ID	id	
튀르키예	TUR	TR	tu	GEC 주의
러시아	RUS	RU	rs	GEC 주의
남아프리카	ZAF	ZA	za	
사우디	SAU	SA	sa	
아르헨티나	ARG	AR	ar	
나이지리아	NGA	NG	ni	GEC 주의